

G-03 — Contre la montre

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	G1 · Progression et récompense
Référence au référentiel	REF-042, REF-043
Compétence visée	Enchaîner cinq extractions de liste de natures différentes sans confondre rang, position et valeur.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	6 minutes
Prérequis	A-11, A-12
Mode de validation	ExactOrderedList — tolérance 0
Solution de référence	12 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Travailler la vitesse d'exécution sur des gestes déjà maîtrisés.

Contexte

Le contre-la-montre travaille la vitesse sur des gestes déjà acquis. Il ne s'adresse pas à qui découvre : il sert à rendre automatique ce qui est encore réfléchi.

Énoncé

Cinq extractions de listes à réaliser en moins de 180 secondes. Le chronomètre démarre à l'ouverture de l'exercice et s'affiche en haut du canvas.



Le canvas à l'ouverture de G-03_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Cinq listes internalisées et cinq paramètres de réponse.

Ce qui est attendu

Les cinq extractions, dans l'ordre : 806, 729, 965, 148, 578.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode ExactOrderedList.

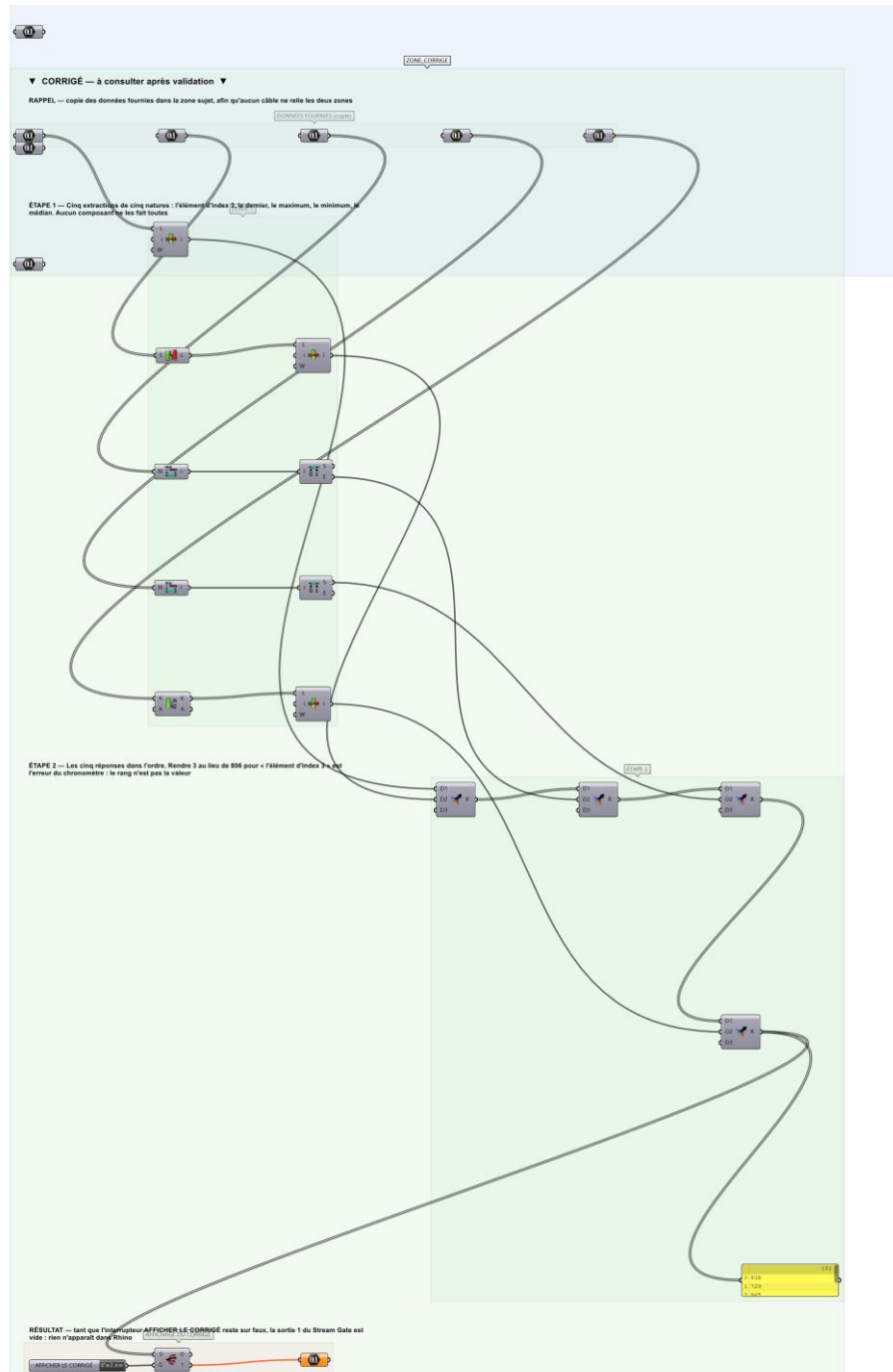
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

5 points, plus 3 points de bonus si le temps cible est tenu.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier G-03_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Lire les cinq consignes affichées dans le Scribble.
- Étape 2.** Traiter chaque liste avec le composant adapté sans chercher l'élégance.
- Étape 3.** Brancher les cinq réponses.

Étape 4. Valider avant la fin du compte à rebours.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Confondre le rang et la valeur : rendre 3 au lieu de 806 pour « l'élément d'index 3 ». Sous chronomètre, cette confusion coûte plus que le temps qu'elle fait gagner.

Pièges fréquents

- Perdre du temps à ranger le canvas au lieu de répondre.
- Réponse correcte soumise après l'échéance : la validation reste acquise, le bonus est perdu.

Composants de la solution de référence

List Item, List Length, Sub List, Panel, Timer

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Cinq listes de 8 ou 9 valeurs, de longueurs inégales pour que le médian ne tombe pas au même endroit. Les cinq extractions sont de cinq natures différentes — index, dernier, maximum, minimum, médian — de sorte qu'un seul composant ne peut pas toutes les faire.

Limite de la correction automatique

Le chronomètre n'entre PAS dans la validation : une réponse juste hors délai reste juste. Il ne pilote que le bonus, et c'est délibéré — un exercice qui refuse une bonne réponse pour un retard n'enseigne plus rien.

Pour aller plus loin

- Mode survie où chaque erreur retire 15 secondes.
- Classement des temps entre apprenants.

Fichiers de cet exercice

- G-03_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- G-03_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- G-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- G-03_fiche.docx — la présente fiche
- G-03_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant